

独自タイピングシステム開発コンペティション

提案依頼書 (RFP)

佐藤佑作

八重樫守

8 月 2 日

目次

文書情報	2
1. このコンペについて	2
2. 大会の前提	2
3. 作成するシステムの全体像	2
3.1 選手用画面	3
3.2 運営用画面	3
3.3 観戦用画面	3
4. SportEase との役割分担	3
4.1 SportEase で管理するもの	3
4.2 独自タイピングシステムで管理するもの	3
5. 必要な機能	3
5.1 大会・出場者情報の管理	3
5.2 試合の準備と進行	3
5.3 問題管理	3
5.4 選手用画面	4
5.5 運営用画面と試合状況一括一覧	4
5.6 観戦用画面	4
5.7 同時開始とリアルタイム更新	4
5.8 スコア計算	4
6. 競技仕様	5
6.1 競技時間	5
6.2 問題形式	5
6.3 誤入力と Backspace	5
6.4 ローマ字表記	5
6.5 選手画面と観戦画面の表示	5
7. 通信障害、再試合、不正への対応	5
7.1 通信切断	5
7.2 再試合	5
7.3 不正や異常の記録	5
8. 端末の参加方法とアクセス制御	6
8.1 選手端末の参加方法	6
8.2 管理画面の保護	6
9. 確定結果 CSV	6
9.1 出力単位	6
9.2 必須データ	6
9.3 SportEase への取込	6

10. 技術面で重視すること	6
11. ログとデータの保存	7
12. 動作確認と評価	7
12.1 最低限確認する内容	7
12.2 評価で重視すること	7
13. 提出物	7
13.1 必須の提出物	7
13.2 ドキュメント	7
13.3 任意の提出物	8
14. 開発時の注意	8
15. スケジュール	8
16. 質問と仕様変更	8
17. 参考資料	8
18. 補足	8

文書情報

項目	内容
文書名	独自タイピングシステム開発コンペティション 提案依頼書
対象	部活動内開発コンペティション参加者
発行者	佐藤佑作、八重樫守
発行日	8 月 2 日
提出期限	8 月 31 日
対象大会	秋季スポーツ大会 タイピング大会

1. このコンペについて

秋季スポーツ大会で開催する「タイピング競技」に使用する独自タイピングシステムの開発コンペティションを行う。

現在使用予定の e-typing では、全選手の一斉スタート、競技中の進捗確認、観戦用画面など、大会運営に必要な機能を揃えることが難しい。そこで、運営者が 6 名の競技を一括で開始・監視・確定できるタイピングシステムを作成する。

主催者は、競技の公平性、結果の再現性、SportEase へ取り込む確定結果の互換性に影響するコア仕様を決定する。画面デザイン、使用技術、内部設計、演出など、コア仕様を変えない部分は参加開発者の裁量とする。

2. 大会の前提

- 1 試合につき 6 名が同時に競技する。
- 各学年は 6 クラスで構成され、各クラスから選手が参加する。
- 各チームは 3 名で、1 名ずつ全 3 試合に出場する。
- チームの最終順位は、3 試合の個人総合スコア合計で決定する。
- 競技には運営が用意したノート PC を使用する。
- 入力方式はローマ字入力とする。
- 私物キーボード、マクロ、自動入力ツール、ブラウザ拡張機能などは使用できない。
- 運営側の原因で競技を完了できない場合、その試合を無効化して 6 名全員で再試合する場合がある。
- 選手本人の操作ミスについては、原則として再試合を行わない。

3. 作成するシステムの全体像

独自タイピングシステムは、外部サービスへ接続せず単体で大会準備、競技進行、結果確認、結果確定、CSV 出力までを行えるものとする。

3.1 選手用画面

選手が問題を見て実際にタイピングする画面。待機、準備完了、カウントダウン、競技中、終了の状態が分かるようにする。

3.2 運営用画面

運営者が大会と試合を準備し、全選手の状態を確認しながら競技を進行する画面。試合の開始、終了、無効化、再試合、失格、スコア確定、CSV 出力を扱えるようにする。

3.3 観戦用画面

ICT メディア室のモニターやプロジェクターへ表示し、観客が競技状況を確認する画面。6 名全員の進捗やスコアが一画面で見やすく表示されることを重視する。

4. SportEase との役割分担

4.1 SportEase で管理するもの

- CSV から取り込んだ正式スコア。
- チーム 3 名分の合計スコア。
- 大会順位と大会得点。
- 過去の大会結果の保存と表示。

4.2 独自タイピングシステムで管理するもの

- 大会、トーナメント、試合、チーム、選手、出場順、レーン。
- タイピング問題と問題セット。
- 選手端末の割り当てと準備状態。
- 競技の一括開始と時間管理。
- 入力判定とスコア計算。
- 運営画面と観戦画面の進捗表示。
- 未確定・確定・無効・失格・再試合の結果と履歴。
- 障害や再試合の確認に必要なログ。
- SportEase へ取り込む確定結果 CSV。

競技中の記録と確定結果は独自タイピングシステムへ保存する。運営者は確定結果 CSV を出力し、SportEase 管理画面から取り込む。

5. 必要な機能

5.1 大会・出場者情報の管理

競技に必要な大会、トーナメント、3 試合、6 チーム、各チーム 3 名、出場順、レーンを独自タイピングシステム内で登録・編集できるようにする。

登録不足、重複、試合番号と出場順の不一致など、正式試合を開始できない問題は運営画面で分かるようにする。

試合開始後は、その試行の出場者、レーン、競技時間、問題セットを変更できないようにする。

5.2 試合の準備と進行

運営画面から対象の大会、トーナメント、試合を選び、出場する 6 チームと各端末の接続・準備状態を確認できるようにする。

6 名全員の準備完了後、運営者の操作でカウントダウンを開始し、全選手の競技を一括で開始する。

制限時間が終了したら、自動的に入力受付を終了する。必要に応じて試合の中断、強制終了、無効化、失格、再試合を行えるようにする。

5.3 問題管理

- 問題を事前登録できること。
- 複数の問題セットを用意できること。
- 試合ごとに問題セットと出題順を固定できること。

- 同じ試合の 6 名へ、同じ問題を同じ順番で表示すること。
- 試合開始後は問題内容を変更できないこと。
- 問題セット ID とバージョンを結果へ記録すること。
- 問題を後から追加、修正、差し替えできること。
- 共通仕様で認められた複数のローマ字表記に対応すること。

5.4 選手用画面

最低限、次を確認できるようにする。

- クラス名またはチーム名。
- 試合番号。
- 現在の状態。
- 現在の問題。
- 入力済み部分と次の入力位置。
- 残り時間。
- 正入力と誤入力の違い。

競技終了後は入力を受け付けない。コピー、貼り付け、ドラッグ・アンド・ドロップによる入力は防止する。

スコア、入力速度、正確率、進捗などの追加表示は、選手が集中しやすい範囲で参加開発者が決めてよい。

5.5 運営用画面と試合状況一括一覧

選択したトーナメントの全 3 試合と、各試合 6 名の状態を一括確認できるようにする。

最低限、次を確認できること。

- 試合番号、試行、試合状態、開始・終了時刻、競技時間。
- 6 名のレーン、チーム、選手、出場順。
- 端末の接続、切断、再接続、準備状態。
- 競技中の進捗、正タイプ数、誤タイプ数。
- 終了後の WPM、正確率、総合スコア、確定状態。
- 無効、失格、再試合、差し替えの状態。
- トーナメント全体の確定状況と CSV 出力可否。

試合開始、強制終了、無効化、再試合、失格、スコア確定などの重要操作には、誤操作を防ぐ確認を設ける。

5.6 観戦用画面

6 名分の競技状況を一画面に表示する。横長モニターやプロジェクターへ大きく映したときに、離れた位置からでも進捗が分かる画面とする。

表示内容は、クラス名、進捗、スコア、順位、入力速度、正確率、残り時間などから見やすいものを選んでよい。管理操作や内部識別子など、観客に不要な情報は表示しない。

5.7 同時開始とリアルタイム更新

競技の開始・終了は各端末の時計ではなく、タイピングシステムのサーバー時刻を基準とする。

6 名で共通の開始時刻、終了時刻、競技時間を使用し、端末ごとの競技時間に差が出ないようにする。選手端末が切断してもサーバー時計は止めない。

運営画面と観戦画面には、選手の進捗を運営者の再読み込みなしで反映する。具体的な通信方式は参加開発者が選べる。

5.8 スコア計算

$$\text{WPM} = \text{正タイプ数} \div \text{競技時間 (秒)} \times 60$$

$$\text{正確率} = \text{正タイプ数} \div (\text{正タイプ数} + \text{誤タイプ数})$$

$$\text{総合スコア} = \text{floor}(\text{WPM} \times \text{正確率}^3)$$

正タイプ数と誤タイプ数がともに 0 の場合、WPM、正確率、総合スコアをすべて 0 とする。

チームスコアは、第 1～第 3 試合に出場した 3 名の整数総合スコアを合計する。3 試合分が揃うまではチーム最終スコアを確定しない。

整数総合スコアが同点の場合は、切り捨て前のスコア、正確率、WPM、誤タイプ数の順で比較し、それでも同じ場合は同順位とする。詳細は[スコア計算仕様](#)を参照する。

6. 競技仕様

6.1 競技時間

競技時間は運営者が試合前に設定する。有効な正式試合では、設定された競技時間を 6 名共通で使用する。

途中終了した試合は正式結果として認めず、無効化して再試合する。途中終了時の実経過時間を WPM や正式スコアへ使用しない。

6.2 問題形式

問題は単語や短文を中心とし、同じ試合の 6 名へ同じ問題を同じ順番で出題する。許可文字、句読点、英数字、記号、スペースの扱いは、主催者が別途確定する入力判定仕様に従う。

6.3 誤入力と Backspace

誤入力時は誤タイプ数を 1 増やすが、入力位置を進めない。次の入力も同じ位置に対して判定し、正しいキーが入力された場合だけ次へ進む。

Backspace による修正は行わない。Backspace 押下は入力判定上無視し、正タイプ数、誤タイプ数、入力位置を変更しない。

6.4 ローマ字表記

si/shi、ti/chi、tu/tsu、hu/fu、zi/ji など、主催者が定める複数の入力系列へ対応する。「ん」、促音、拗音、小さい仮名、長音符も共通仕様に従う。

詳細は[入力判定仕様](#)を参照する。

6.5 選手画面と観戦画面の表示

選手画面は、現在の問題、入力位置、残り時間が分かりやすいことを優先する。競技中の順位は、選手の集中や公平性を考え、表示しなくてもよい。

観戦画面のデザインは任意とするが、横長画面へ 6 名全員の進捗を見やすく表示する。

7. 通信障害、再試合、不正への対応

7.1 通信切断

競技中に通信が切れた場合は、切断時刻と直前までの入力結果を可能な範囲で記録する。再接続時は同じ選手、レーン、試行、残り時間へ復帰できるようにする。

正式な競技時間は切断中でも進行する。試合を完了できない場合は、運営者が無効化して再試合する。

7.2 再試合

運営側の開始ミスやシステム障害が発生した場合、試合を無効化して 6 名全員で再試合できるようにする。

無効となった試行は削除せず、再試合と区別して残す。再試合は新しい試行として保存し、新しい結果で以前の正式試行を差し替えたことを記録する。

7.3 不正や異常の記録

コピーや貼り付けは防止する。可能であれば、次も記録する。

- 不自然に高速な入力。
- 機械的に一定間隔で行われる入力。
- ページ離脱。
- ウィンドウの非アクティブ化。
- ページの再読み込み。

検知だけで自動失格にする必要はない。運営者が判断するための情報として表示またはログに残す。

8. 端末の参加方法とアクセス制御

8.1 選手端末の参加方法

選手向けの本格的なアカウント登録は不要とする。運営画面からの端末割り当て、参加コード、QR コード、専用 URL などから、当日の運営が簡単に割り当てミスが起きにくい方法を使用してよい。

8.2 管理画面の保護

選手や観客が管理操作を行えないようにする。IP 制限、管理用キー、専用 URL、端末ごとの認証などから、運用環境に合う方法を使用してよい。

9. 確定結果 CSV

9.1 出力単位

運営者が確定した結果をトーナメント単位の CSV として出力する。正常終了時は 3 試合 × 6 名の 18 行を含める。

1 試合は 6 名全員を一括確定し、確定前の結果や 6 名未満の部分確定を CSV へ含めない。同じ CSV を複数回 SportEase へ取り込んで結果が重複しない識別子を持たせる。

9.2 必須データ

最低限、次を CSV へ含める。

- スキーマバージョン、CSV 出力 ID、出力日時。
- 大会、トーナメント、試合番号。
- 試行 ID、一括確定 ID、選手結果 ID。
- レーン、出場順、クラス、チーム、選手。
- 問題セット ID とバージョン。
- 正タイプ数、誤タイプ数、競技時間。
- WPM、正確率、総合スコア、計算式バージョン。
- 結果状態、開始時刻、終了時刻、確定日時。

詳細な列順、文字コード、型、検証規則は[確定結果 CSV 仕様](#)を参照する。

9.3 SportEase への取込

SportEase は CSV の形式、6 名一括確定、選手とチーム、元データ、再計算したスコア、重複結果を検証する。エラーがある場合は正式結果へ反映しない。

運営者は取込確認画面で 3 試合、18 名、チーム別合計、警告、エラーを確認してから正式反映する。

10. 技術面で重視すること

フロントエンド、バックエンド、データベース、リアルタイム通信、コンテナなどの具体的な技術は、開発者が扱いやすいものを使用してよい。ただし、次を重視する。

- さくらの VPS 上で安定して動作すること。
- 6 台の選手端末、運営端末、観戦端末が同時に接続できること。
- 入力中の表示が重くならないこと。
- 一般的で利用実績や情報の多い技術を優先すること。
- 特殊で保守が難しい構成をできるだけ避けること。
- 不要な外部サービスやライブラリを増やしすぎないこと。
- HTTPS、入力値検証、アクセス制御など、基本的なセキュリティ対策を行うこと。
- 大会運営を担当する学生が、起動方法や基本構成を理解できること。
- セキュリティ面を確認された場合に構成や対策を説明できること。
- スコア計算や問題内容を後から変更しやすいこと。

安全性、安定性、分かりやすさ、運営のしやすさを優先する。

11. ログとデータの保存

障害や再試合の判断に必要な範囲で、次を記録する。

- 選手端末の接続、切断、再接続。
- 試合の開始時刻と終了時刻。
- 試合状態の変更。
- 入力結果とスコア。
- 試合の無効化、再試合、失格。
- 運営者による重要操作。
- CSV の出力履歴。
- ページ離脱や再読み込みなどの異常。

確定結果は CSV 取込が完了するまで失わないようにする。スコアやログは、大会終了後に結果確認や障害調査ができる期間は残す。具体的な保持期間は別途決定する。

12. 動作確認と評価

12.1 最低限確認する内容

- 外部サービスへ接続せず大会、試合、チーム、選手を登録できる。
- 6 台の選手端末を接続できる。
- 全選手へ同じ問題を同じ順番で表示できる。
- 運営画面から 6 名の競技を一括開始できる。
- サーバー時刻を基準に競技時間を管理できる。
- 運営画面で 3 試合と各試合 6 名の状況を一括確認できる。
- 運営画面と観戦画面へ進捗が表示される。
- 入力結果から共通仕様どおりのスコアを計算できる。
- 1 試合 6 名分を一括確定できる。
- 確定した 3 試合分の CSV を出力できる。
- SportEase で CSV を検証し、重複なく取り込める。
- 試合の無効化と再試合ができる。
- さくらの VPS 上で HTTPS を使用して動作できる。

12.2 評価で重視すること

- 必要な機能が実際に動くこと。
- 6 名が公平な条件で競技できること。
- 選手画面が入力しやすいこと。
- 運営画面が操作しやすいこと。
- 試合状況一括一覧が分かりやすいこと。
- 観戦画面が見やすいこと。
- システムが安定して動くこと。
- セキュリティ上、大きな問題がないこと。
- 運営担当の学生が理解して扱えること。
- 再試合や障害時の対応ができること。
- 独自の工夫や競技を盛り上げる要素があること。

評価配点や詳しい審査方法は、必要に応じて別途共有する。

13. 提出物

13.1 必須の提出物

必須の提出物は、アプリケーション本体を含む Git リポジトリの URL とする。リポジトリには、審査時点で作成したアプリケーション本体のソースコードを含める。

13.2 ドキュメント

ドキュメントの形式、量、配置方法は任意とする。README、起動方法、構成、運営画面の操作、既知の不具合などがあると、審査や引き継ぎがしやすくなる。

13.3 任意の提出物

- デモ動画。
- 発表用スライド。
- システム構成図。
- 画面設計。
- データ設計資料。
- テスト結果。
- 操作説明書。
- 障害対応手順。
- その他、アプリの説明に役立つ資料。

14. 開発時の注意

- パスワード、秘密鍵、証明書、本番用の環境変数を Git リポジトリへ含めないこと。
- 使用するライブラリや素材のライセンスを確認すること。
- 大会運営に必要なコア機能を優先すること。
- 未完成の機能や既知の問題がある場合は、分かる形で残すこと。
- 本番へ反映する前に、模擬試合や接続確認を行うこと。
- 自動更新などによって、本番中に意図しない再起動が発生しないようにすること。

15. スケジュール

- RFP 公開：8 月 2 日。
- リポジトリ URL 提出期限：8 月 31 日。
- デモ・審査：9 月 1 日～9 月 11 日。
- 本番採用版決定：9 月 12 日。

16. 質問と仕様変更

この RFP について分からないことがある場合は、指定された連絡手段で質問すること。全参加者に関係する質問と回答は、できるだけ全員へ共有する。

開発中に仕様を変更する場合は、変更内容と理由を参加者へ共有する。

17. 参考資料

- 秋季スポーツ大会 タイピング競技 要項。
- [共通仕様の範囲](#)。
- [運営・試合状況機能仕様](#)。
- [確定結果 CSV 仕様](#)。
- [スコア計算仕様](#)。
- [入力判定仕様](#)。

18. 補足

このコンペでは、最初から完璧な設計書や完成された本番システムを求めるものではない。

まずは実際に動くアプリケーションを作り、デモや模擬試合を通して、競技時間、問題内容、画面表示などを調整していく。ただし、コア仕様と CSV 互換性を独自判断で変更してはならない。